

HAI916I - IA pour le GL

TP2 (Partie 2) : Les LLM, la génération de code et l'évaluation de la qualité

Dans ce TP, notre objectif est :

- A) d'évaluer la capacité des LLM à générer du code.
- B) d'évaluer l'impact de la qualité des prompts sur les performances du processus de génération.
- C) d'évaluer l'impact de la qualité des prompts sur la qualité du code généré.
- D) d'évaluer la qualité générale du code généré.
- E) de comparer différentes LLM en fonction des points précédents.

Première séance (Jeudi 26/09):

- 1) Utilisez la spécification de l'application disponible sur Moodle pour définir les prompts nécessaires à la génération de l'application en question.
 - Vous pouvez utiliser le LLM de votre choix.
 - Vous devez conserver une trace de toutes les étapes/opérations ayant mené au code final. Ces étapes doivent être déposées sur le Moodle.
 - Le code généré doit être déposé à la fin de la séance de TP (voir dépôt sur Moodle).

Avant la deuxième séance :

- 2) Découvrir le "Prompt Engineering" :
 - Consultez les ressources sur :
<https://gptfrance.ai/prompt-engineering-guide-ultimate/>.
Vous pouvez utiliser d'autres ressources.
 - Préparez une synthèse structurée des meilleures pratiques de "prompting" et déposez cette synthèse sur le dépôt avant la deuxième séance du TP.
- 3) Reprenez le développement de l'application à la lumière des leçons tirées de l'étape précédente.
 - Déposez le code de l'application obtenue sur le dépôt spécifique.
 - Vous devez conserver une trace de toutes les étapes/opérations ayant mené au code final. Ces étapes doivent être déposées.
- 4) Télécharger et découvrir SonarQube :
 - Découvrez SonarQube à travers les ressources suivantes :
<https://www.sonarsource.com/products/sonarqube/>,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/SonarQube>
 - Lien de téléchargement :
<https://www.sonarsource.com/products/sonarqube/downloads/>

Deuxième séance : évaluation de la qualité du code généré par les LLMs

- 5) Utiliser SonarQube pour évaluer certains aspects de la qualité du code de votre application généré par un LLM.
- 6) Préparer une synthèse de deux articles, parmi ceux disponibles sur le Moodle, traitant de la qualité du code produit par les LLMs.